



CHAPITRE 9

Transferts thermiques et calorimétrie

Nom : Prénom : Date :

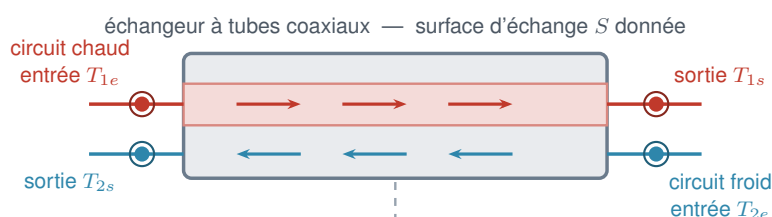
Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. Situation d'évaluation expérimentale.
Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Tout engin agricole embarque des échangeurs thermiques : radiateur moteur, refroidisseur d'huile hydraulique, condenseur de climatisation. Avant de valider un échangeur ou d'en diagnostiquer le vieillissement, on mesure la puissance qu'il transfère réellement et on en déduit son **coefficient global d'échange** — la grandeur que donne le constructeur et qui chute quand l'appareil s'encrasse.

Problématique. Quelle puissance cet échangeur transfère-t-il réellement, et son coefficient global d'échange est-il conforme à l'annonce du constructeur ?



Quatre sondes
entrée et sortie de *cha-*
cun des deux circuits
: quatre températures,
pas deux

Un débitmètre
sur chacun des deux
circuits, réglable par
une vanne

Contrôle du débit
éprouvette graduée et
chronomètre : le vo-
lume recueilli en un
temps donné

Chaque circuit se traite **séparément** : pour chacun, un débit massique et un écart de température donnent un flux. **Les deux flux devraient être égaux** — c'est en regardant s'ils le sont vraiment que l'on juge le banc.

Matériel : échangeur pédagogique à tubes coaxiaux monté à contre-courant, deux circuits d'eau à débit réglable, quatre sondes de température au dixième de degré, deux débitmètres, éprouvette graduée et chronomètre.



Formules fournies : $\varphi = q_m c \Delta T$ • $q_m = \rho q_V$ • $\Delta T_{\text{moy}} = \frac{\Delta T_1 + \Delta T_2}{2}$ • $K = \frac{\varphi}{S \Delta T_{\text{moy}}}$ • pour un produit ou un quotient, les incertitudes **relatives** s'ajoutent en quadrature • $U = 2u$.

Données : eau, $c = 4185 \text{ J/(kg K)}$ et $\rho = 1,00 \text{ kg/L}$ • surface d'échange $S = 0,250 \text{ m}^2$ • incertitude relative sur chaque flux : 3,0 % • sur ΔT_{moy} : 0,7 % • sur S : 2,0 % • valeur annoncée par le constructeur pour cet échangeur propre : $K = 250 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$.

Précautions de manipulation

Le circuit chaud est alimenté à 60 °C : ne pas toucher les tubulures nues, purger avant de démonter. Attendre que les **quatre** températures soient stables avant tout relevé — un échangeur met plusieurs minutes à s'établir. Ne pas modifier un débit entre le relevé des températures et celui du débit correspondant.

A · S'approprier

APP /3

A1. Nommer le mode de transfert thermique dominant entre le fluide chaud et la paroi, puis entre les deux faces de la paroi. (1 pt)

A2. Écrire la relation donnant la puissance thermique emportée par un fluide en écoulement, et préciser l'unité de chaque grandeur. (1 pt)

A3. Sans calcul, que prévoit-on pour la puissance cédée par le circuit chaud comparée à celle reçue par le circuit froid ? Justifier en une phrase. (1 pt)

B · Analyser : construire le protocole

ANA /4

B1. Combien de températures faut-il relever, et lesquelles ? Expliquer pourquoi deux ne suffisent pas. (1,5 pt)

B2. Le débitmètre indique un débit volumique. Décrire comment le contrôler par une mesure indépendante, et comment passer au débit massique. (1,5 pt)

B3. Pourquoi attendre la stabilisation des quatre températures ? Dans quel sens le résultat serait-il faussé si l'on relevait trop tôt ? (1 pt)

C · Réaliser : les mesures

REA /5

Mettre en œuvre le protocole et compléter le tableau. (5 pts)

Grandeur	circuit chaud	circuit froid
Volume recueilli en 30,0 s (mL)		
Débit massique q_m (g/s)		
Température d'entrée (°C)		
Température de sortie (°C)		
Écart ΔT (K)		

D · Valider : exploiter et critiquer

VAL /6

D1. Calculer la puissance thermique cédée par le circuit chaud, puis celle reçue par le circuit froid. (1,5 pt)

D2. Calculer l'écart relatif entre les deux puissances. Puis, en utilisant l'incertitude fournie, écrire chaque flux avec son incertitude élargie et dire si l'écart est **significatif**. (2 pt)

D3. Le professeur indique que les huit binômes ont tous trouvé $\varphi_{\text{chaud}} > \varphi_{\text{froid}}$. Cette information change-t-elle la conclusion précédente ? Justifier. (1 pt)

D4. Calculer les deux écarts de température entre fluides aux extrémités de l'échangeur, puis leur moyenne. En déduire le coefficient global d'échange K , en retenant la moyenne des deux flux. (1 pt)

D5. Calculer l'incertitude élargie sur K , écrire le résultat et le comparer à l'annonce du constructeur. (0,5 pt)

E · Communiquer et prendre du recul

COM AUT /2

E1. Rédiger en trois ou quatre lignes la réponse à la problématique. (1 pt)

E2. Après plusieurs centaines d'heures de service, cet échangeur s'entarte. Dans quel sens K évoluera-t-il, et quelle grandeur mesurée le trahira en premier ? (1 pt)
